Intelligence Artificielle

Intelligence Artificielle – I

Jean-Sylvain Boige MRes CSAI, Sussex University, Brighton UK Aricie – DNN – PKP – My Intelligence Agency

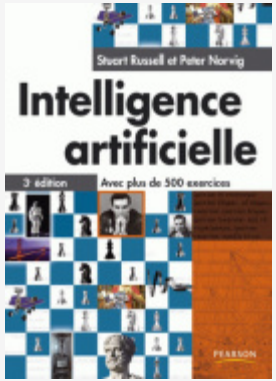
IA 101 – Ressources et organisation

- **Ouvrage de reference**
  - *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Russell & Norvig)
  - 3e edition (2006) et 4e edition (2020, avec deep learning et IA moderne)
- **En classe**
  - Cours magistraux, corrections d'exercices, travaux pratiques
- **Projets trimestriels**
  - Equipes de 2-3 etudiants, travail transversal

Sommaire

- Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
- Racines, histoire et etat de l’art
- Structure des agents rationnels

- Intelligence exploratoire
- Comment chercher la solution a un probleme ?
- Intelligence Symbolique



Sommaire

- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu’est-ce que l’intelligence artificielle?
  - Les domaines d’etude
  - Un peu d’histoire
  - L’etat de l’art
- Systemes d’agents
  - Agents rationnels

Objectifs du cours (1/2)

A l'issue de ce cours, vous serez capables de :

- **Comprendre les grands paradigmes de l'IA**
  - Identifier les principaux domaines et leurs applications
  - Disposer des bases pour approfondir chacun d'entre eux
- **Concevoir des programmes intelligents dans des domaines varies :**
  - Recherche de solutions et jeux strategiques
  - Representation de connaissances et raisonnement logique
  - Modelisation probabiliste et prise de decision sous incertitude

Objectifs du cours (2/2)

- **Concevoir des systemes intelligents en conditions reelles**
  - Integrer les differentes briques pour construire un systeme complet
  - Gerer les contraintes du monde reel : incertitude, temps de calcul, donnees imparfaites
- **BONUS : Mieux comprendre l'intelligence elle-meme**
  - Comment l'intelligence emerge-t-elle dans la nature ?
  - Comment fonctionne le cerveau humain, et en quoi l'IA s'en inspire ?

Plan du cours

- Introduction
- Resolution de problemes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Theorie des jeux
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel

Questions?

Introduction a l’intelligence artificielle

- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu’est-ce que l’intelligence artificielle?
  - Les domaines d’etude
  - Un peu d’histoire
  - L’etat de l’art
- Systemes d’agents
  - Agents rationnels

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

- **Des definitions multiples et un concept evolutif**
  - L’IA n’a pas de definition unique : elle recouvre des approches tres differentes
  - Concevoir un systeme intelligent n’implique pas de comprendre l’intelligence
- **Une definition qui evolue avec la technologie :**
  - Automates → Calculateurs → Algorithmes → Bases de connaissances → Systemes experts → Apprentissage profond → IA generative

Quatre visions de l'IA

Quatre grandes approches structurent le domaine :

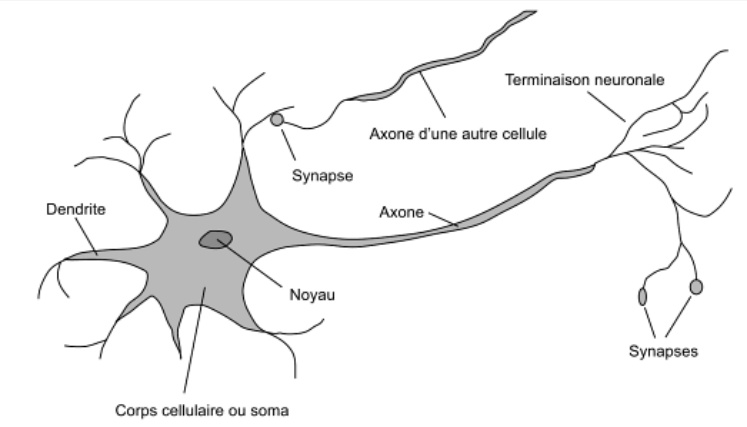
	Comme l'homme	De facon rationnelle
Penser	Sciences cognitives	Logique formelle
Agir	Test de Turing	**Agents rationnels**

Notre angle principal : « Agir de facon rationnelle »

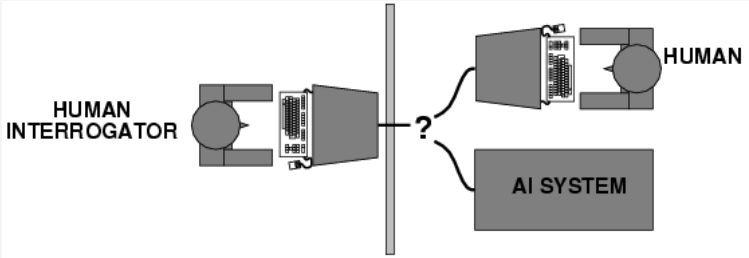
Les fondements de l'IA

L'IA est une discipline profondement interdisciplinaire :

- **Philosophie :** logique, raisonnement, nature de l'esprit
- **Mathematiques :** algorithmes, complexite, probabilites, decidabilite



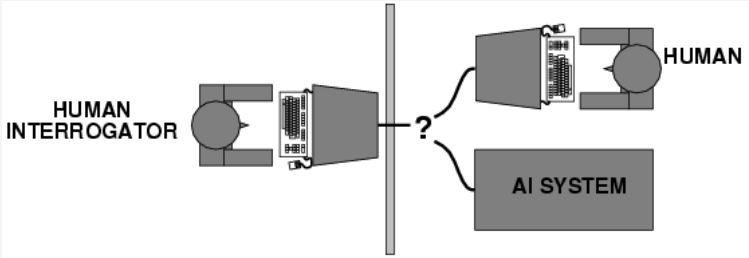
Histoire succincte (1/2)



Les debuts (1943-1970)

- **1943** : McCulloch & Pitts modelisent le cerveau comme un circuit logique
- **1950** : Turing pose la question "Can machines think?"
- **1956** : Conference de Dartmouth – le terme "Artificial Intelligence"

Histoire succincte (2/2)



Maturite et "hivers de l'IA" (1970-2010)

- **1970s** : l'IA se heurte a la complexite calculatoire – premier "hiver"
- **1980s** : l'IA devient une industrie (robotique, vision, systemes experts)

Etat de l’art (1/2)

L’IA bat les champions (1997-2019)

- **1997** : Deep Blue bat Kasparov aux echecs
- **2016** : AlphaGo bat Lee Sedol au Go (DeepMind)
- **2017** : Libratus domine les pros du poker

Etat de l’art (2/2)

Deep Learning et NLP (2010-2019)

- **2012** : deep learning domine ImageNet (reconnaissance d’images quasi humaine)
- **2014** : GANs – les reseaux de neurones deviennent creatifs
- **2017** : Transformers (Google) – revolution du traitement du

Qui fait de l'IA ?

Recherche academique

MIT, Berkeley, USI/SUPSI IDSIA, Carnegie Mellon

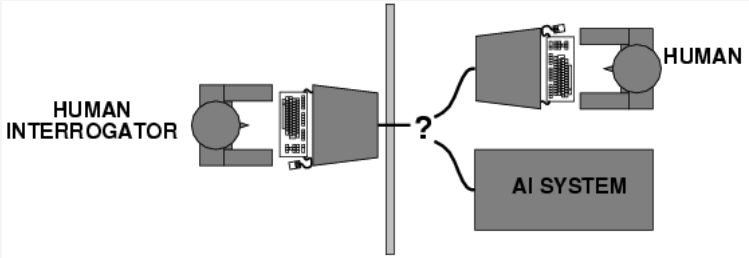
Industrie et laboratoires

Google, Microsoft, Honeywell, BODYMEDIA, MITRE, FUJITSU, facebook, amazon

L’IA dans la vie de tous les jours

- **Banque et finance** : scoring de credit, detection de fraude, trading algorithmique
- **Service client** : chatbots, reconnaissance vocale, routage intelligent
- **Internet** : recommandation (Netflix, Spotify), detection de spam, publicite ciblee
- **Securite** : reconnaissance faciale, detection de plaques, videosurveillance

Agir comme l'homme : le Test de Turing



Alan Turing (1950) propose un test operationnel : une machine est "intelligente" si un humain ne peut la distinguer d'un autre humain en conversant avec elle.

Competences requises pour reussir le test :

- Traitement du langage naturel

Penser comme l’homme : sciences cognitives

- **La "revolution cognitive" (annees 1960)**
  - La psychologie commence a modeliser la pensee comme un traitement de l’information
- **Deux approches pour etudier le cerveau**
  - *Top-down* : modeliser le comportement humain observable
  - *Bottom-up* : observer directement l’activite neurologique (IRMf, EEG)

Penser de facon rationnelle : lois de la raison

- **Depuis Aristote : quels sont les arguments corrects ?**
  - La logique formelle fournit des regles de derivation rigoureuses
- **La logique au service de l'IA**
  - Representer les faits du monde sous forme formelle
  - Utiliser l'inference pour deduire de nouvelles connaissances
  - Exemple : prouveurs automatiques de theoremes
- **Limites de l'approche purement logique**

Agir de facon rationnelle : l'agent

- **Un comportement rationnel consiste a faire la bonne chose :**
  - Choisir l'action qui maximise les chances d'atteindre l'objectif, compte tenu de l'information disponible
- **Agir rationnellement n'implique pas forcement de penser**
  - Un reflexe (cligner des yeux) peut etre rationnel sans deliberation
  - Mais la reflexion reste un outil puissant au service de l'action
- **Lien avec la theorie de la decision**
  - Evaluer les etats possibles et les actions disponibles
  - Maximiser l'utilite esperee, meme sous incertitude

Questions?

Systemes d’agents

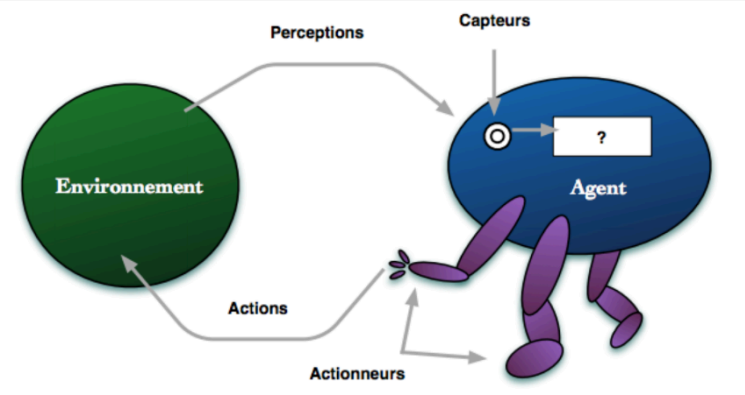
- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu’est-ce que l’intelligence artificielle?
  - Les domaines d’etude
  - Un peu d’histoire
  - L’etat de l’art
- **Agents rationnels**
- **Environnements taches**

Les agents

Un agent est une entite autonome qui :

- **Percoit** son environnement grace a des capteurs (cameras, micros, senseurs…)
- **Agit** sur cet environnement par des effecteurs (moteurs, ecrans, haut-parleurs…)

Formalisation :



Les agents rationnels

Un agent rationnel choisit l'action qui maximise sa mesure de performance.

- **Mesure de performance** : critere objectif et externe de succes
- **Decision basee sur** : la suite des percepts recus et les connaissances prealables
- **Rationnel ne signifie pas omniscient**
  - L'agent explore pour completer ses connaissances
  - Il s'adapte par l'experience (apprentissage)

Rationalite limitee

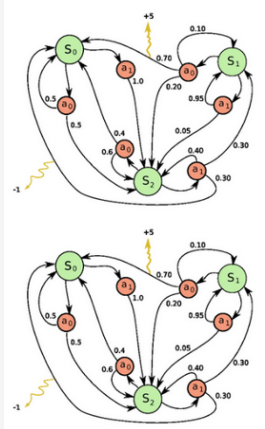
- **La rationalite parfaite est rarement atteignable**
  - Ressources de calcul limitees, temps de decision contraint
  - Information incomplete sur l’environnement
- **Objectif realiste** : obtenir les meilleures performances possibles compte tenu des ressources disponibles
- **Herbert Simon (1955)** : concept de "satisficing" – choisir une solution satisfaisante plutot qu’optimale

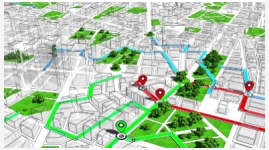
Intelligences

Procedurale – Automates, Algorithmes

Intelligence exploratoire – Recherche de chemin, Exploration locale, Satisfaction de contraintes

Intelligence symbolique – Raisonnement, Bases de connaissances, Plans





Environnement de tache

Description PEAS:

- **P**erformance (Mesure de)
- **E**nvironnement
- **A**ctuators (Effecteurs)
- **S**ensors (Capteurs)

Exemple: Taxi

- **Performance:**
  - Prudent, rapide, legal, confortable, rentable
- **Environnement:**

Environnements de tache: exemples

Types d’environnement (1/2)

Chaque environnement de tache possede des proprietes qui influencent la conception de l’agent :

- **Completement vs partiellement observable**
  - L’agent a-t-il acces a l’etat complet de l’environnement ?
- **Deterministe vs stochastique**
  - L’etat suivant est-il entierement determine par l’etat courant et l’action ?
  - Cas particulier : *strategique* = deterministe sauf les actions des autres agents

Types d’environnement (2/2)

- **Discret vs continu**
  - Les etats, le temps, les percepts et les actions sont-ils denombrables ?
- **Agent simple vs multiagent**
  - L’agent est-il seul ou en interaction (cooperation, competition) ?
- **Connu vs inconnu**
  - L’agent connait-il les regles de l’environnement ?

En pratique, le monde reel combine les cas les plus difficiles : partiellement observable, stochastique, sequentiel, dynamique,

Types d’environnement: exemples

Types d’agents

f(agent) = Architecture physique + Programme

Un agent naif pourrait stocker une table "percepts → action", mais cette approche est impraticable : la table serait gigantesque et impossible a construire.

Cinq architectures d’agents, par ordre de generalite :

```
fonction AGENT-PILOTÉ-PAR-TABLE(percept) retourne une action
  persistante: percepts, une séquence, initialement vide
               table, une table des actions, indexée par séquences de percepts, initialement totalement spécifiée

  ajouter percept à la fin de percepts
  action ← RECHERCHE(percepts, table)
  retourner action
```

Agent reflexe

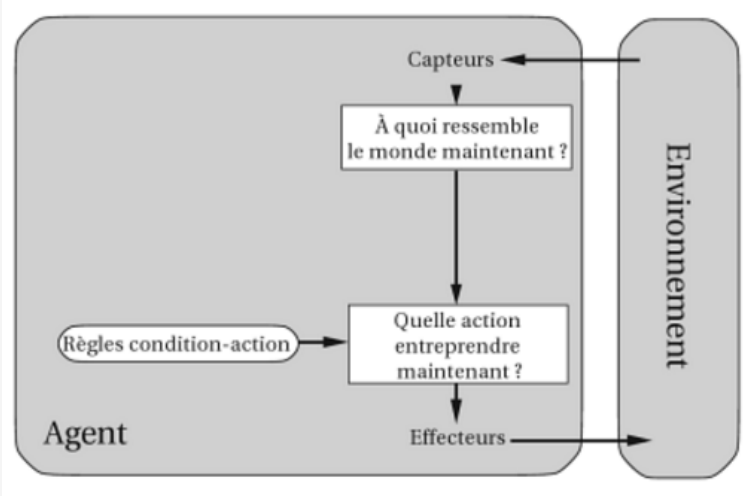
Caracteristiques:

- Pas de memoire
- Percepts courants
- Regles Conditions / Actions

Exemples:

- Intelligence animale

- Behaviourism - Artificial Life - Cellular Automata



fonction AGENT-RÉFLEXE-SIMPLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *règles*, un ensemble de règles condition-action

état ← INTERPRÉTER-ENTRÉE(*percept*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

Agent reflexe fonde sur un modele

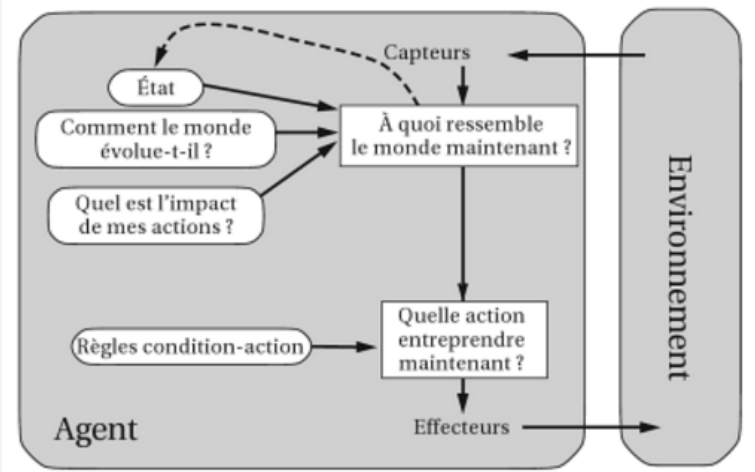
Caracteristiques:

- Etat du monde

- Historique des percepts - Memoire du changement

Exemple: Subsomption (Brooks)

- Modele non representatif
- Comportements simples
- Couches d'automates



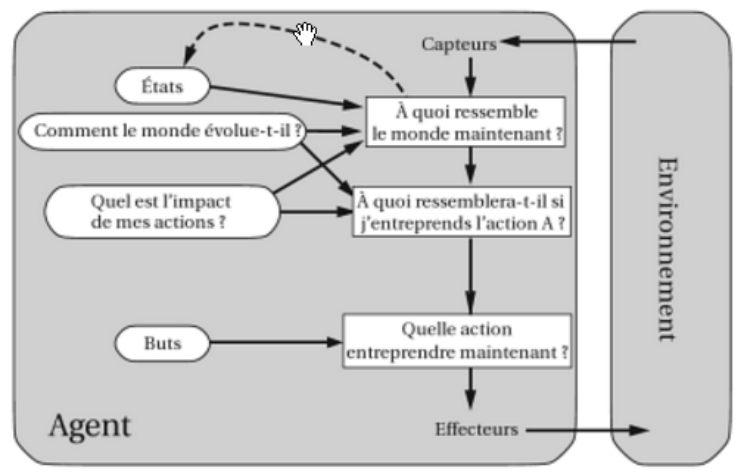
fonction AGENT-RÉFLEXE-FONDÉ-SUR-MODÈLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *état*, la conception courante que l'agent se fait du monde
modèle, une description de la façon dont l'état suivant dépend de l'état courant et de l'action
règles, un ensemble de règles condition-action
action, l'action la plus récente, nulle initialement

état ← ACTUALISER-ÉTAT(*état*, *action*, *percept*, *modèle*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

Agent fonde sur des buts

Du reactif au deliberatif : l'agent ne reagit plus seulement a l'instant present, il anticipe le futur.

- Considere les consequences de ses actions
- Planifie des sequences d'actions pour atteindre un objectif

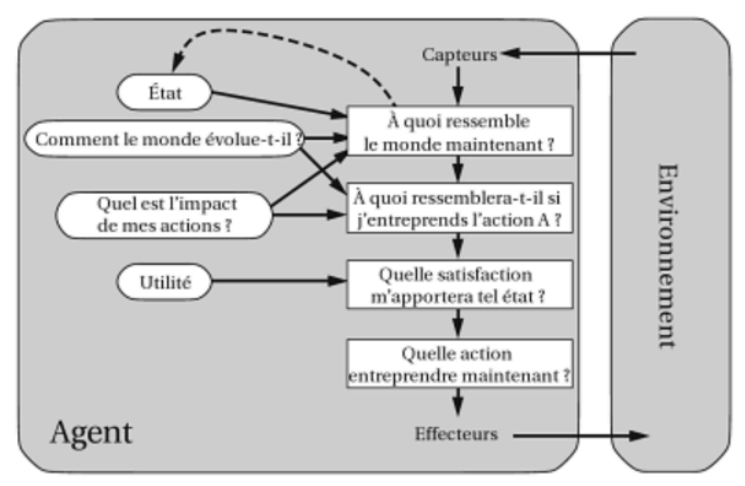


Agent fonde sur l'utilite

Quand plusieurs chemins menent au but, lequel choisir ?

- Une **fonction d'utilite** U : Etat → R attribue un score a chaque etat
- L'agent choisit l'action qui maximise l'utilite esperee

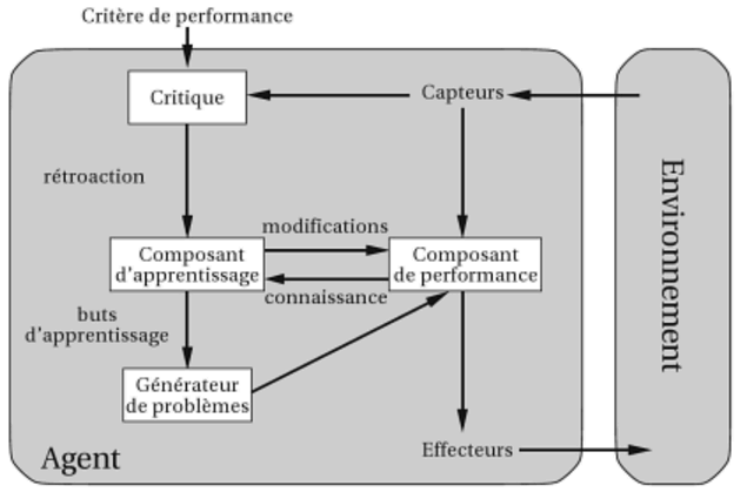
Permet d'arbitrer entre :



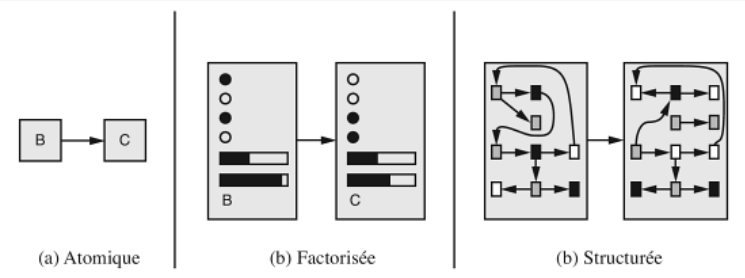
Agent capable d'apprentissage

Quatre composants internes :

- **Element de performance** : choisit les actions
- **Element d'apprentissage** : ameliore la performance a partir de l'experience
- **Critique** : evalue les resultats par rapport a un standard fixe



Fonctionnement interne des agents



La representation de la connaissance est determinante

Trois niveaux de representation des etats, du plus simple au plus expressif :

- **Atomique** : chaque etat est indivisible (ex: un noeud dans un graphe)

Resume

- **Intelligence artificielle**
  - Quatre approches : penser/agir comme l’homme ou de facon rationnelle
  - Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, linguistique…
  - Une histoire ponctuee de "hivers" et de renaissances spectaculaires
- **Agents rationnels**

Plan du cours

- Introduction
- Resolution de problemes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- Presentations projets

Pour aller plus loin : Notebooks

Chaque chapitre du cours est accompagne de travaux pratiques sous forme de notebooks Jupyter :

- **Exploration** : `Search/`, `Sudoku/` – CSP, algorithmes genetiques, optimisation
- **Logique** : `SymbolicAI/`, `Lean/` – Z3, Tweety, Lean 4, argumentation
- **Probabilites** : `Probas/Infer/` – inference bayesienne, reseaux de decision
- **Jeux** : `GameTheory/` – equilibres de Nash, jeux bayesiens, MARL

Merci

Jean-Sylvain Boige jsboige@myia.org